MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	Le fonctionnement du cœur · L'infection par le VIH

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Les réponses s'appuient sur les documents fournis et sur les connaissances du cours.

Exercice 1 — Le fonctionnement du cœur (5 pts)

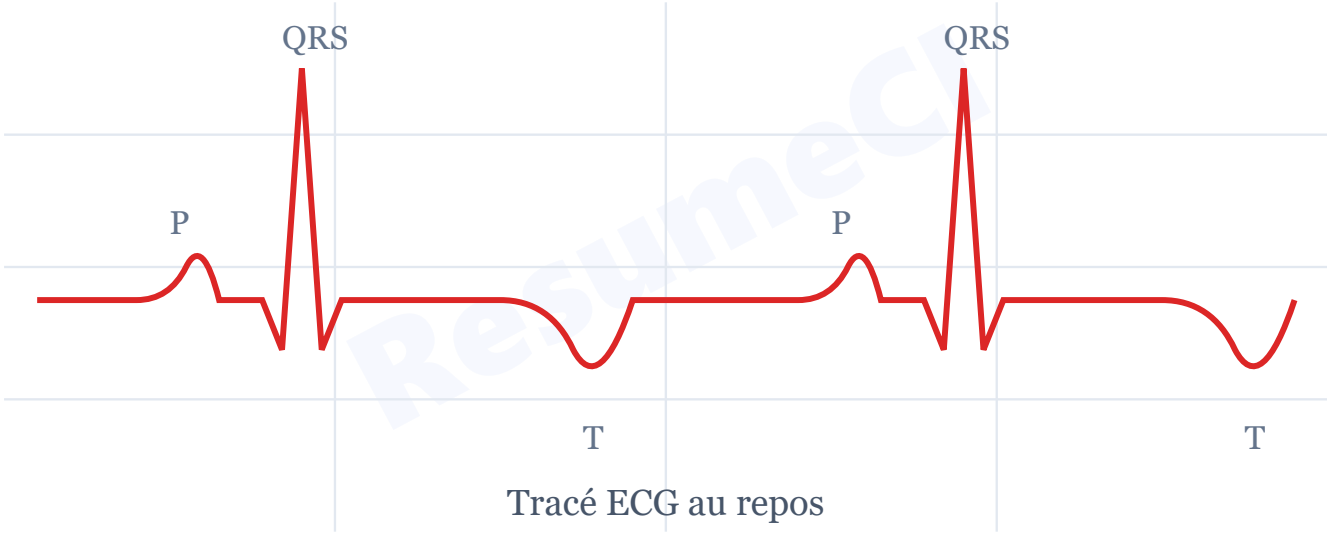
Le document ci-dessous représente un électrocardiogramme (ECG) normal enregistré chez un élève au repos.

a. Rappelle les trois phases du cycle cardiaque.

b. À quelle phase correspond le pic principal (le « complexe QRS ») du tracé ?

c. Sur le tracé, un cycle dure 0,8 s : calcule la fréquence cardiaque de l'élève en battements par minute.

d. Cite deux facteurs qui accélèrent la fréquence cardiaque et deux qui la ralentissent.



Tracé ECG au repos

Exercice 2 — L'infection par le VIH (5 pts)

Document : « En Côte d'Ivoire, le dépistage du VIH est gratuit et anonyme dans les centres de santé. Le virus attaque les lymphocytes T4 (CD4), cellules chef d'orchestre de la défense immunitaire : leur chute ouvre la porte aux infections opportunistes. »

a. Donne la signification du sigle VIH et nomme les deux grandes phases de l'infection.

b. Quelle cellule du système immunitaire le VIH détruit-il préférentiellement, et quel en est le rôle ?

c. Explique le lien entre la chute des CD4 et les infections opportunistes.

d. Cite trois modes de transmission du VIH et la mesure de prévention associée à chacun.